

UNIVERSIDADE DE VILA VELHA

GAMIFICAÇÃO APLICADA
A MATEMÁTICA FUNDAMENTAL: PROBABILIDADE

André Vinícius de Azevedo Xavier

Heitor Bernabe Moreira Morosini

Leandro da Hora de Sousa

Lucas Henrique Afonso Pereira

Rickelme Chaves de Souza

Vila Velha – ES

2026

SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	3
2 PÚBLICO ALVO.....	4
3 OBJETIVO PRINCIPAL.....	5
3.1 Objetivo Específico.....	5
3.2 Objetivo do Nível Fácil.....	5
3.3 Objetivo do Nível Médio.....	5
3.4 Objetivo do Nível Difícil.....	5
4 METODOLOGIA.....	6
5 TEMA MATEMÁTICO: PROBABILIDADE.....	7
5.1 Referências Bibliográficas.....	7
6 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE.....	8
6.1 Metodologia do Template.....	8
6.2 Ajustes de configurações.....	8
6.3 Ajustes dos Níveis Fácil, Médio e Difícil.....	9
6.4 Características de Acesso.....	9
6.5 Disponibilização.....	10
7 COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO.....	11
8 CONFIGURAÇÕES E POLÍTICA DE CUSTOS.....	12
9 METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS APLICADAS.....	13
10 UTILIZAÇÃO DO GAME.....	14
10.1 Apostila de Utilização do template.....	14
10.2 Questões Matemáticas utilizadas.....	14
10.3 Como Inserir novas questões ao template.....	19
10.4 Como deletar questões.....	19
10.5 Divisão de pontuação por nível.....	20
10.6 Cronometração do game.....	21
10.7 Ranking.....	21
10.8 Gabarito de respostas.....	21
11 CONCLUSÃO.....	22
12 CRÉDITO.....	23

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO:

O projeto consiste no desenvolvimento e aplicação de um jogo educativo digital sobre Probabilidade, criado na plataforma Wordwall, com o objetivo de auxiliar estudantes na compreensão dos conceitos fundamentais da matemática probabilística por meio da gamificação. O jogo apresenta desafios, perguntas e situações-problema que estimulam o raciocínio lógico e a tomada de decisões baseadas em eventos aleatórios.

A probabilidade é um conteúdo presente no cotidiano das pessoas, sendo utilizada em áreas como estatística, economia, tecnologia, saúde e jogos. Entretanto, muitos estudantes apresentam dificuldades na compreensão desse tema devido à abordagem excessivamente teórica utilizada em sala de aula.

Dessa forma, surge a seguinte questão de pesquisa: **como a utilização de jogos digitais e recursos de gamificação pode contribuir para a aprendizagem dos conceitos de probabilidade entre estudantes da educação básica?**

A relevância do projeto está na busca por metodologias ativas que tornem o ensino da matemática mais atrativo, dinâmico e significativo. Além disso, o trabalho contribui para a aproximação entre universidade e comunidade, promovendo a divulgação do conhecimento matemático de forma acessível e interativa.

Como contribuição, espera-se que os participantes desenvolvam maior compreensão dos conceitos probabilísticos, além de fortalecer habilidades de raciocínio lógico, análise de situações e resolução de problemas.

2 PÚBLICO ALVO:

- Estudantes do Ensino Fundamental II
- Estudantes do Ensino Médio
- Professores de Matemática
- Comunidade escolar interessada em metodologias inovadoras de ensino.

3 OBJETIVO PRINCIPAL:

Promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais de probabilidade por meio da utilização de um jogo digital desenvolvido na plataforma Wordwall, estimulando o raciocínio lógico e o interesse dos estudantes pela matemática.

3.1 Objetivos específicos:

- Apresentar conceitos básicos de probabilidade de forma interativa
- Desenvolver habilidades de interpretação e resolução de problemas matemáticos
- Incentivar o uso de tecnologias educacionais no processo de ensino-aprendizagem
- Estimular a participação ativa dos estudantes através da gamificação
- Avaliar o potencial dos jogos digitais como ferramenta de apoio ao ensino da matemática.

3.2 Objetivo nível fácil:

Reconhecer situações simples envolvendo eventos prováveis, improváveis e impossíveis, identificando conceitos básicos de probabilidade.

3.3 Objetivo nível médio:

Resolver problemas envolvendo cálculos simples de probabilidade em experimentos aleatórios, como lançamentos de moedas, dados e sorteios.

3.4 Objetivo nível difícil:

Analisar situações mais complexas envolvendo múltiplos eventos, interpretar resultados probabilísticos e aplicar conceitos matemáticos para justificar respostas.

4 METODOLOGIA:

O projeto foi desenvolvido utilizando a plataforma Wordwall para a criação de um jogo educativo digital sobre probabilidade. Inicialmente foi realizado um estudo dos conceitos matemáticos envolvidos e das possibilidades oferecidas pela gamificação no contexto educacional.

Posteriormente, foram elaboradas questões e desafios organizados em diferentes níveis de dificuldade, permitindo que os participantes avançassem gradativamente na compreensão do conteúdo. Durante a aplicação, os estudantes interagem com o jogo, respondendo perguntas relacionadas a situações probabilísticas presentes no dia a dia.

Após a utilização do recurso, os resultados podem ser analisados por meio do desempenho dos participantes, possibilitando verificar o sucesso do jogo como ferramenta de apoio ao ensino da matemática.

5 TEMA MATEMÁTICO: PROBABILIDADE

A Probabilidade é um ramo da matemática que estuda as chances de ocorrência de um determinado evento. Seu objetivo é calcular a incerteza presente em situações aleatórias, permitindo prever a possibilidade de determinados resultados acontecerem.

No ambiente escolar, o estudo da probabilidade contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, da interpretação de dados e da tomada de decisões fundamentadas em evidências.

5.1 Referências Bibliográficas:

- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018.
- DANTE, Luiz Roberto. **Matemática: Contexto & Aplicações**. São Paulo: Ática, 2016.
- LORENZATO, Sérgio. **O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de Professores**. Campinas: Autores Associados, 2012.
- MUNIZ, Cristiano Alberto. **Jogos nas Aulas de Matemática**. Brasília: Universidade de Brasília, 2014.
- MOREIRA, Marco Antônio. **Aprendizagem Significativa**. São Paulo: Centauro, 2011.
- Plataforma Wordwall. **Ferramenta de gamificação para atividades educacionais**.

6 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE:

O template utilizado no projeto consiste em uma atividade interativa desenvolvida na plataforma Wordwall, voltada ao ensino de Probabilidade por meio da gamificação. O modelo foi construído para apresentar questões em diferentes níveis de dificuldade, permitindo que os participantes avancem gradativamente conforme demonstram domínio dos conceitos matemáticos abordados.

A pesquisa possui caráter aplicado e descritivo, uma vez que busca utilizar uma ferramenta tecnológica para facilitar o aprendizado de conteúdos matemáticos. A coleta de dados pode ser realizada por meio da observação do desempenho dos participantes, análise dos resultados obtidos na plataforma e aplicação de questionários de satisfação e aprendizagem após a utilização do jogo.

O método de análise consiste na comparação entre o desempenho dos participantes nos diferentes níveis de dificuldade, permitindo verificar a compreensão dos conceitos probabilísticos e a eficácia da metodologia gamificada.

.

6.1 Metodologia do Template:

A construção do template ocorreu por meio da plataforma Wordwall, utilizando recursos de criação de questionários e jogos interativos. Inicialmente foram selecionados os conteúdos relacionados à Probabilidade previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em seguida, foram elaboradas questões contextualizadas envolvendo situações do cotidiano, sorteios, lançamentos de moedas, dados e eventos aleatórios.

6.2 Ajustes de configurações:

- Definição de limite de tempo para resposta das questões
- Configuração de pontuação automática

- Exibição imediata dos resultados
- Organização sequencial das perguntas
- Controle do nível de dificuldade das atividades
- Compatibilidade com computadores, tablets e smartphones.

6.3 Ajustes dos Níveis Fácil, Médio e Difícil:

Nível Fácil

- Questões introdutórias sobre conceitos básicos de probabilidade
- Identificação de eventos possíveis, impossíveis e prováveis
- Problemas com poucas alternativas e cálculos simples.

Nível Médio

- Exercícios envolvendo cálculo de probabilidades simples
- Interpretação de situações envolvendo sorteios, moedas e dados
- Necessidade de aplicação de fórmulas básicas de probabilidade.

Nível Difícil

- Problemas contextualizados com múltiplos eventos
- Questões que exigem análise e interpretação mais aprofundadas
- Aplicação de raciocínio lógico e conceitos probabilísticos avançados para o nível escolar.

6.4 Características de Acesso:

- Acesso gratuito para os participantes
- Interface intuitiva e de fácil utilização
- Compatibilidade com navegadores modernos
- Possibilidade de acesso remoto
- Feedback instantâneo após cada atividade
- Registro automático dos resultados quando configurado pelo administrador.

6.5 Disponibilização:

- Redes sociais
- Ambientes virtuais de aprendizagem
- Grupos de estudantes e professores
- Projetos de extensão universitária
- Eventos educacionais e oficinas de matemática.

7 COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

O template escolhido traz uma mistura de diversão e desafio, fazendo com que o processo de aprendizado se torne mais intuitivo. Outro motivo que explica a utilização do template é a possibilidade de chutar, afinal existe probabilidade até mesmo quando o aluno não sabe a resposta, fazendo com que, mesmo que de forma inconsciente, cada acerto seja muito mais do que apenas sorte, o aluno aprende até nas perguntas cuja resposta não seja clara sobre as chances de acerto e erro e qual é a resposta mais provável de estar correta.

8 CONFIGURAÇÕES E POLÍTICA DE CUSTOS

No momento, é necessário uma assinatura paga, seja ela mensal ou anual, do programa WordWall para a realização das configurações indicadas no documento, custando cerca de R\$18/mês. Dito isso, o jogo é totalmente funcional sem gastos, rodando permanentemente na configuração fácil caso o docente opte pela versão gratuita do programa.

Planos de custo WordWall:

- Pacote Básico
 - R\$18,00 por mês
- Pacote Pro
 - R\$27,00 por mês

9 METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS APLICADAS

A principal metodologia aplicada no projeto é a de Gamificação, a gamificação se resume em transformar a tarefa de aprendizado em algo similar a um jogo, promovendo maior aprendizado e foco, especialmente para crianças.

O principal objetivo da gamificação é transformar o que antes era visto como uma tarefa “chata” em algo que o aluno possa sentir prazer de fazer enquanto aprende, e diversos estudos mostram os resultados positivos desta prática e como elas afetam positivamente a atenção, foco, participação e satisfação de diversos alunos e professores em sala.

10 TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME

Segue o tutorial de utilização do Game, incluindo a apostila para docentes e o vídeo explicando a utilização.

[Video Aula](#)

10.1 Apostila para docentes

A apostila de docentes foi criada para servir como manual de instruções do jogo para professores que quiserem aplicar o game em sala com seus alunos. Para acessar a apostila clique no [link para baixar o pdf](#).

10.2 Questões utilizadas no game

Como explicado anteriormente, o projeto é dividido em 3 jogos de diferentes configurações, cada jogo possuindo um set de no mínimo 5 perguntas. A separação das perguntas foi feita levando em consideração o nível de conhecimento teórico e aplicado necessário para resolver cada questão de forma rápida, evitando questões que necessitam de muitos cálculos. Cada questão possui até 4 alternativas possíveis, sendo que algumas questões podem exigir mais de uma resposta correta. Em casos como este, o aluno deve entrar em todas as respostas corretas para acertar a questão. A metodologia para dificuldade foi

10.2.1 Questões do nível fácil

1 - Qual dessas é uma probabilidade?

- a) 10
- b) 1 em 10 vezes[...]
- c) Talvez
- d) Hoje vai chover

2 - O que a probabilidade mede?

- a) Tipo de número
- b) Medida de peso
- c) Chance de evento
- d) Forma geométrica

3 - Ao lançar uma moeda justa, qual a chance de sair cara?

- a) 2 em 3
- b) 1 em 2
- c) Sempre
- d) 1 em 4

4 - Em um dado comum, qual é a probabilidade de sair o número 3?

- a) 1 em 6
- b) 1 em 2
- c) 1 em 3
- d) 6 em 6

5 - Se um saco tem 5 bolas vermelhas e 5 azuis, qual a chance de tirar uma vermelha?

- a) 2 em 5
- b) 5 em 6
- c) 1 em 5
- d) 1 em 2

10.2.2 Questões do nível médio

1 - Convertendo a fração $\frac{2}{5}$ em uma fração centesimal, qual o resultado em porcentagem?

- a) 10%
- b) 20%
- c) 30%
- d) 40%

2 - Se você escolher aleatoriamente uma letra no alfabeto, qual a probabilidade de selecionar uma vogal?

- a) $\frac{5}{13}$
- b) $\frac{7}{13}$
- c) $\frac{5}{26}$
- d) $\frac{7}{26}$

3 - Um restaurante está com 13 pessoas: 9 clientes e 4 garçons. Se escolhermos uma pessoa do local aleatoriamente, qual a probabilidade de ser um cliente?

- a) $\frac{3}{13}$
- b) $\frac{9}{13}$
- c) $\frac{6}{13}$
- d) $\frac{7}{13}$

4 - Qual é a probabilidade de sortear uma carta de copas em um baralho padrão de 52 cartas?

- a) $\frac{1}{13}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{13}{52}$

5 - Se a probabilidade de chover hoje é de 70%, isso equivale a qual fração?

- a) $3/10$
- b) $7/10$
- c) $70/1$
- d) $7/100$

10.2.3 Questões do nível Difícil

1- Qual a probabilidade de obter a soma 9 ao lançar dois dados justos?

- a) $1/4$
- b) $1/6$
- c) $1/12$
- d) $1/9$

2 - Sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2?

- a) $1/2$
- b) $3/10$
- c) $2/5$
- d) $1/5$

3 - Ao lançar uma moeda 3 vezes, qual a probabilidade de sair exatamente 2 caras?

- a) $1/4$
- b) $5/8$
- c) $3/8$
- d) $1/2$

4 - Em uma turma com 6 meninos e 4 meninas, qual a probabilidade de escolher 2 meninas em 2 sorteios sem reposição?

- a) $1/6$
- b) $2/9$
- c) $1/5$
- d) $3/10$

5 - Uma caixa tem 3 bolas vermelhas numeradas 1, 2 e 3 e 3 bolas azuis numeradas 1, 2 e 3. Retiram-se 2 bolas sem reposição. Quais eventos têm probabilidade igual a $\frac{1}{5}$?

- a) Mesma cor
- b) Soma 4
- c) Cores diferentes
- d) Mesma número
- e) 10.3 Como inserir novas questões

Para inserir novas questões, basta entrar em uma das atividades no site WordWall e clicar no botão “Copiar e Editar”. O site vai gerar uma cópia idêntica do game no menu “minhas atividades” onde o docente poderá entrar para realizar alterações de acordo com sua necessidade. Clicando no botão no final da página, abaixo da última pergunta, “Adicionar um item” o docente será direcionado a um menu específico para a criação de novas perguntas, podendo selecionar um ou mais itens como resposta correta.

10.4 Como remover questões

Seguindo o mesmo caminho do item anterior, basta clicar no botão em formato de lixeira na questão que o docente deseja deletar e a questão será removida completamente do game.

10.5 Divisão de pontuação por nível

Para calcular a pontuação final de um aluno, utilizamos uma conta simples que dá mais valor aos níveis mais difíceis:

NÍVEL FÁCIL: Pontuação final * 0.5

NÍVEL MÉDIO: Pontuação final * 0.75

NÍVEL DIFÍCIL: Pontuação final * 1

O aluno que tiver a maior somatória poderá ser considerado o vencedor.

Lembrando que fornecemos uma calculadora para uso em sala em nosso github, basta clicar neste link.

10.6 Cronometrização

A contagem de tempo do game é dada de forma progressiva até um máximo de 10 minutos no nível fácil e 5 minutos no nível médio e difícil.

10.7 Ranking

O Ranking dos alunos pode ser feito separadamente por nível utilizando a própria atividade no site WordWall ou utilizando o Pages no Github;

10.8 Gabarito de respostas

Nível Fácil:

1 - b)

2 - c)

3 - b)

4 - a)

5 - d)

Nível Médio:

1 - d)

2 - c)

3 - a)

4 - b)

5 - b)

Nível Difícil:

1 - d)

2 - a)

3 - c)

4 - a)

5 - b)

11 CONCLUSÃO

Através da elaboração deste trabalho, ficou evidente a importância de buscar metodologias inovadoras para o ensino da matemática, especialmente no conteúdo de Probabilidade. A utilização da gamificação por meio da plataforma Wordwall demonstrou ser uma estratégia capaz de tornar o processo de aprendizagem mais atrativo, interativo e significativo para os estudantes.

O desenvolvimento do jogo educativo possibilitou a aplicação prática dos conceitos probabilísticos em diferentes níveis de dificuldade, favorecendo a construção gradual do conhecimento e o estímulo ao raciocínio lógico. Além disso, a proposta mostrou que recursos digitais podem contribuir para aumentar a participação dos alunos, promover maior engajamento nas atividades e aproximar o conteúdo matemático de situações presentes no cotidiano.

12 CRÉDITOS

Este trabalho bem como seus componentes foram produzidos pelos alunos de ciências da computação da Universidade de Vila Velha:

André Vinícius de Azevedo Xavier (Gerente do grupo/Criação do jogo)

Heitor Bernabe Moreira Morosini (Documentação)

Leandro da Hora de Sousa (Documentação/Videoaula)

Rickelme Chaves de Souza (Videoaula)

Lucas Henrique Afonso Pereira (Criação do jogo)